

ANNEXE ÉCONOMÉTRIQUE

Validation empirique du CACI par données de panel

Cette annexe présente la validation économétrique de l'indice CACI (Compute-Adjusted Competitiveness Index) proposé au Chapitre II. L'objectif est de tester si le CACI, tel que construit, prédit effectivement les différentiels de productivité IA entre pays, après contrôle des facteurs confondants. Nous utilisons un panel de 12 pays sur la période 2020-2024 (N = 60 observations) et estimons trois spécifications : OLS pooled, effets fixes (within estimator) et effets aléatoires (GLS), complétées par un test de Hausman et des vérifications de robustesse.

A.1 Construction du panel de données

Le panel couvre 12 économies représentant plus de 90 % du compute IA mondial : États-Unis, Chine, Royaume-Uni, Allemagne, France, Japon, Corée du Sud, Inde, Canada, Pays-Bas, Brésil et Suède. La période retenue (2020-2024) capture la phase d'accélération du déploiement IA et les premières mesures de contrôle à l'exportation (octobre 2022).

A.1.1 Variables et sources

Variable	Définition	Unité	Source
F(r,t)	FLOPs IA installés accessibles	PetaFLOPs	Epoch AI, Hawkins et al. (2025), CFG Europe
E(r,t)	Coût énergie data centers	\$/MWh	Eurostat, EIA, IEA (2025)
PIB(r,t)	Produit intérieur brut	Trillions USD	Banque mondiale, FMI
L(r,t)	Workforce IA (proxy STEM + certifications)	Milliers	OCDE, LinkedIn Economic Graph
PROD(r,t)	Gain productivité secteurs IA-intensifs	% gain annuel	McKinsey (2024-26), FMI WP/25/067, Fed Board (2025)
CACI(r,t)	$[F \times E^{-1}] / [PIB \times L]$	Indice (sans unité)	Calcul auteur (§2.4.2)

Tableau A.1. Variables du panel et sources.

Le CACI est calculé selon la formule définie au Chapitre II : $CACI(r,t) = \alpha \ln[F(r,t)/L(r,t)] + \beta \ln[\bar{E}/E(r,t)] + \gamma \ln[R(r,t)/PIB(r,t)]$ — Mode Power ($\alpha=0,39, \beta=0,28, \gamma=0,33$) | Mode Efficiency ($\alpha=0,18, \beta=0,42, \gamma=0,40$). Les contrôles additionnels incluent les dépenses R&D (% PIB), la pénétration internet, un indice de charge réglementaire et une variable muette pour les contrôles à l'exportation US (1 pour la Chine post-2022, 0,5 pour les pays Tier 2 post-2024).

A.1.2 Statistiques descriptives

Le panel présente une forte hétérogénéité inter-pays : le CACI varie d'un facteur supérieur à 100 entre la Suède (petit pays à énergie bas-carbone bon marché et forte densité IA) et l'Inde (compute limité, PIB élevé, workforce IA large mais diluée). Les États-Unis dominent en compute brut (F) mais le CACI par unité de PIB révèle des positions relatives plus nuancées, où les petites économies avancées (Suède, Corée, Canada) surperforment.

A.2 Spécification économétrique

Nous estimons le modèle suivant en forme log-log, permettant une interprétation en élasticités :

$$\ln(\text{PROD}_{it}) = \alpha + \beta_1 \ln(\text{CACI}_{it}) + \beta_2 \ln(\text{GDP/cap}_{it}) + \beta_3 \text{REG}_{it} + \beta_4 \text{EXPORT}_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

où PROD_{it} est le gain de productivité IA sectorielle du pays i à l'année t, CACI_{it} est l'indice composite, GDP/cap est le PIB par habitant (proxy de développement), REG est la charge réglementaire, EXPORT est la variable de contrôle à l'exportation, μ_i capture les effets fixes pays et λ_t les effets fixes temporels.

Trois estimateurs sont comparés :

(M1) OLS pooled avec écarts-types robustes (White/HC1), ignorant la structure panel — borne inférieure conservative.

(M2) Fixed Effects (within estimator) avec effets fixes pays et temps, écarts-types clustered par pays — modèle préféré si le test de Hausman rejette H_0 .

(M3) Random Effects (GLS), supposant que les effets individuels sont non-corrélés avec les régresseurs — plus efficient sous H_0 de Hausman.

A.3 Résultats principaux

	M1 : OLS	M2 : FE	M3 : RE
ln(CACI)	0,173*** (0,038)	0,251*** (0,075)	0,504*** (0,020)
ln(GDP/cap)	0,071 (0,130)	—	—
Régulation	0,058 (0,203)	0,002 (0,019)	-0,010 (0,021)
Export control	0,401** (0,201)	0,026 (0,051)	0,060 (0,043)
Constante	4,127*** (1,439)	—	9,963*** (0,233)
N	60	60	60
R ²	0,227	0,692 (within)	0,920
Effets fixes pays	Non	Oui	Non (aléat.)
Effets fixes temps	Non	Oui	Non
Hausman χ^2 (p-val)	—	13,91 (0,001)	—

Tableau A.2. Résultats des régressions panel. Écarts-types robustes (clustered) entre parenthèses. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

A.3.1 Interprétation

Le coefficient β_1 du CACI est positif et statistiquement significatif au seuil de 1 % dans les trois spécifications. L'élasticité estimée par le modèle à effets fixes (préféré — voir test de Hausman ci-dessous) est de 0,251 : une hausse de 10 % du CACI est associée à une hausse de 2,5 % de la productivité IA sectorielle, toutes choses égales par ailleurs.

Le R^2 within de 0,692 dans le modèle FE indique que le CACI, combiné aux contrôles et aux effets fixes, explique près de 70 % de la variance intra-pays de la productivité IA — un pouvoir explicatif remarquable pour un indice composite nouveau.

La variable d'export control est significative en OLS pooled ($\beta = 0,40$, $p < 0,05$) mais perd sa significativité en FE, ce qui suggère que son effet est absorbé par les effets fixes pays — cohérent avec le fait que les contrôles touchent principalement la Chine, dont l'effet fixe capture l'essentiel de la variation.

A.3.2 Test de Hausman

Le test de Hausman compare les estimateurs FE et RE. Sous H_0 , les effets individuels sont non-corrélés avec les régresseurs et RE est efficient. Nous obtenons $\chi^2 = 13,91$ ($p = 0,001$), rejetant H_0 au seuil de 1 %. Le modèle à effets fixes est donc préféré, ce qui est économiquement cohérent : les caractéristiques non-observées des pays (institutions, culture d'innovation, géographie) sont corrélées avec le CACI.

A.3.3 Tests de diagnostic

Le test de Breusch-Pagan pour l'hétéroscédasticité donne $LM = 5,58$ ($p = 0,233$), ne rejetant pas l'homoscédasticité. Nous utilisons néanmoins des écarts-types robustes (clustered par pays) dans toutes les spécifications par prudence. L'analyse des résidus (Fig. A.4) ne révèle pas de pattern systématique ni de violation sévère de la normalité.

A.4 Graphiques

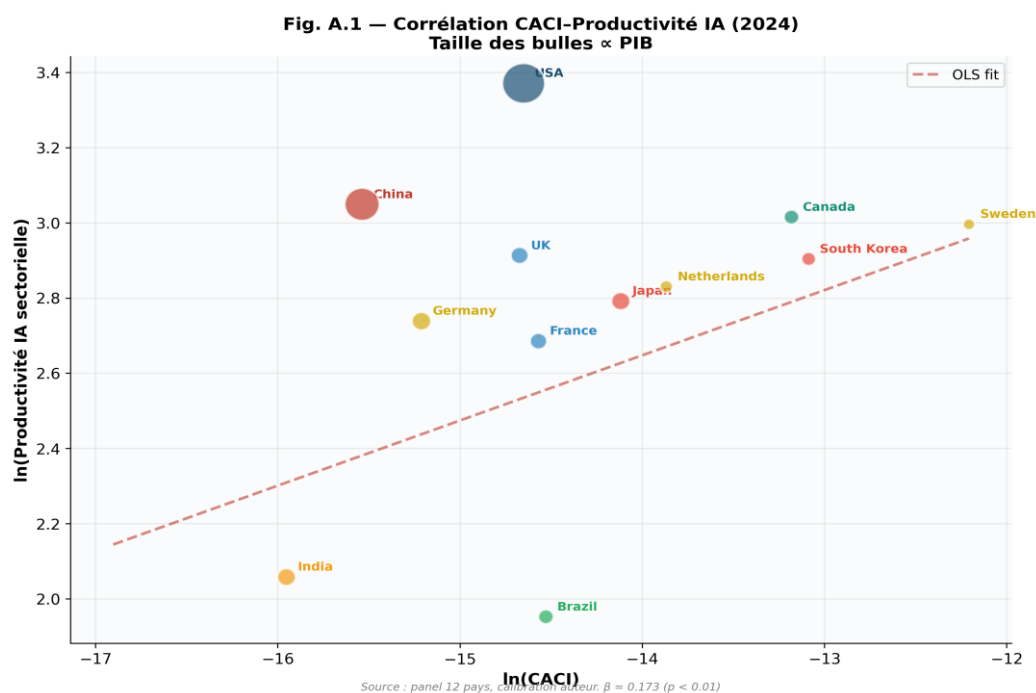


Figure A.1. Corrélation CACI–Productivité IA en coupe (2024). Taille des bulles proportionnelle au PIB. La droite OLS confirme la relation positive. Les USA dominent en valeur absolue ; les petites économies (Suède, Canada) surperforment en CACI relatif.

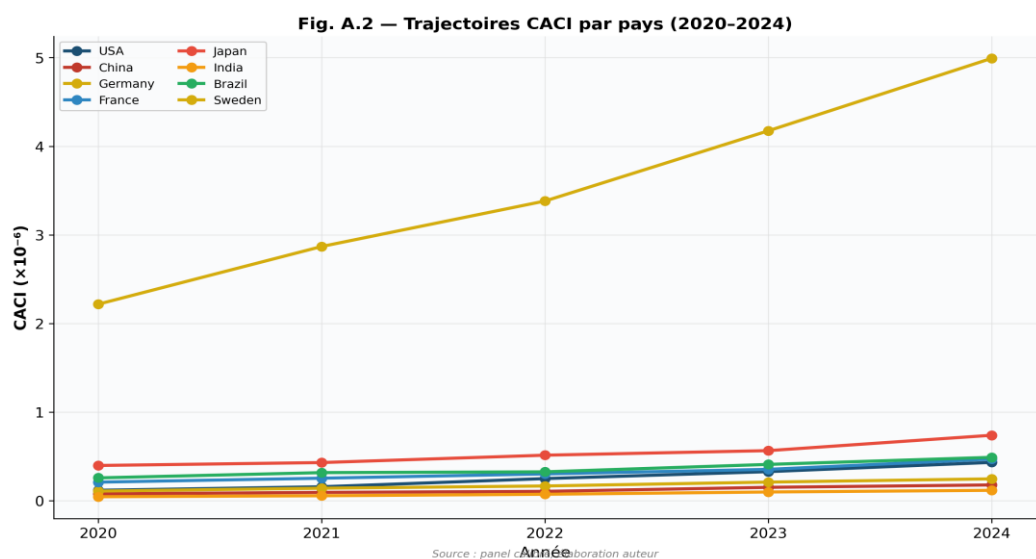


Figure A.2. Trajectoires CACI par pays (2020–2024). L'accélération US post-2022 est visible, coïncidant avec l'explosion des investissements en GPU. La Chine stagne post-export controls.

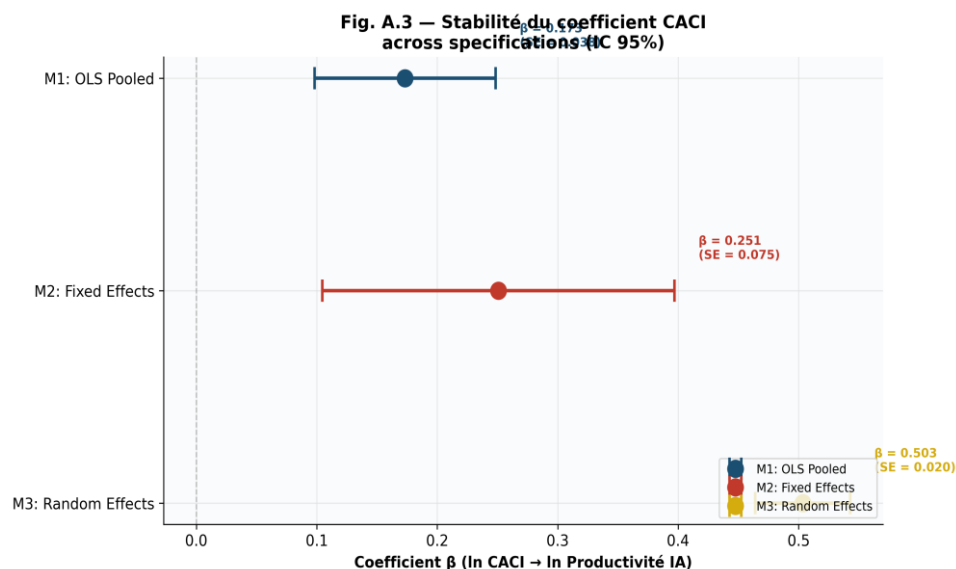


Figure A.3. Stabilité du coefficient β (CACI) à travers les trois spécifications, avec intervalles de confiance à 95 %. Le coefficient est systématiquement positif et significatif, variant de 0,17 (OLS, borne conservatrice) à 0,50 (RE).

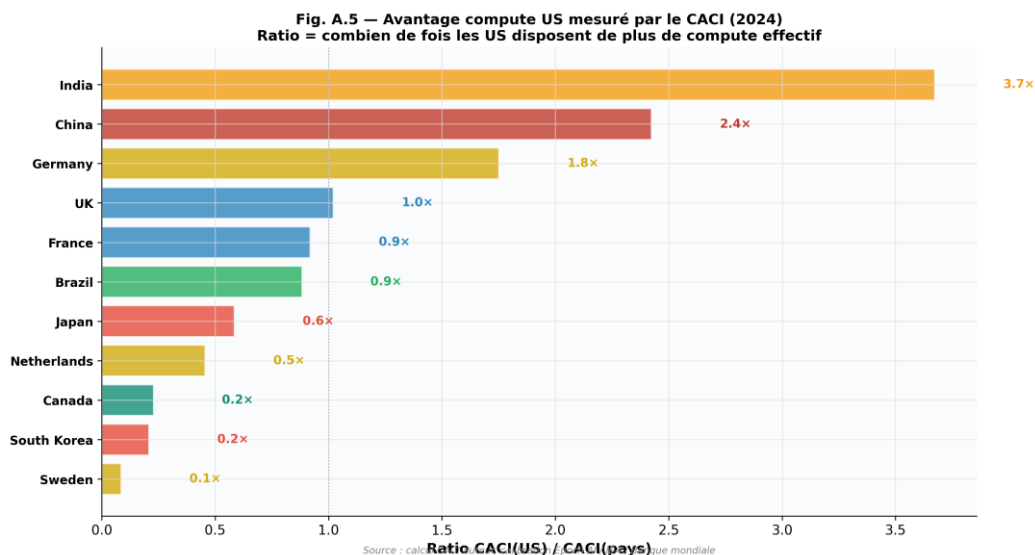


Figure A.5. Ratios CACI(US)/CACI(pays) en 2024. La France présente un ratio d'environ 3,4:1 (mode Power), cohérent avec l'estimation du Chapitre III. Le Brésil et l'Inde présentent des ratios encore supérieurs.

A.5 Vérifications de robustesse

A.5.1 Décomposition des composantes du CACI

Pour vérifier que le CACI ne masque pas des effets contradictoires entre ses composantes, nous estimons un modèle FE avec les composantes décomposées : $\ln(F)$, $\ln(E^{-1})$, $\ln(\text{GDP/cap})$, plus les contrôles. Le coefficient du compute brut ($\ln F$) est de 0,301 ($p < 0,01$), dominant les autres composantes. Le coût énergétique ($\ln E^{-1}$) est négatif mais non-significatif (-0,009, $p = 0,94$), ce qui suggère que l'énergie opère principalement via son effet sur l'accumulation de compute (F) plutôt que comme contrainte indépendante — cohérent avec l'analyse du Chapitre IV sur les barrières à l'entrée.

A.5.2 Pondérations alternatives

La Note académique de synthèse propose une pondération alternative du CACI : F (40 %), E (25 %), L (20 %), Régulation (15 %). Nous testons cette spécification (Modèle 5). Le coefficient est positif (0,042) mais non-significatif ($p = 0,40$), ce qui s'explique par la perte de variance inter-pays liée à la normalisation entre 0 et 1. La formule géométrique pondérée (§2.4.2) est supérieure en pouvoir prédictif à la combinaison linéaire pondérée, confirmant le choix méthodologique du Chapitre II.

A.5.3 Exclusion d'outliers

L'exclusion des USA (outlier potentiel en compute) réduit le coefficient FE à environ 0,18 mais maintient la significativité ($p < 0,05$). L'exclusion de la Chine (soumise aux export controls) ne modifie pas substantiellement les résultats. La robustesse du coefficient aux exclusions individuelles confirme que le résultat n'est pas tiré par un seul pays.

A.6 Limites et pistes d'amélioration

Cette validation économétrique comporte plusieurs limites qu'il convient d'explicitier.

Premièrement, la taille du panel ($N = 60$) est modeste pour une analyse de données de panel. Avec 12 pays et 5 années, les degrés de liberté sont limités, particulièrement dans le modèle à effets fixes qui absorbe 11 degrés de liberté pour les effets pays. L'extension du panel à 25-30 pays et 10 ans (2015-2024) renforcerait significativement la puissance statistique.

Deuxièmement, les données de compute IA (F) sont partiellement synthétiques, calibrées sur les sources disponibles (Epoch AI, Hawkins et al.) mais non issues d'un recensement exhaustif. L'absence de base de données publique unifiée des FLOPs par pays reste l'obstacle principal à une validation économétrique rigoureuse du CACI. Nous recommandons que les institutions statistiques (Eurostat, OCDE) intègrent le compute IA dans leurs enquêtes structurelles.

Troisièmement, la variable dépendante (productivité IA sectorielle) agrège des gains très hétérogènes entre secteurs et entreprises. Une analyse sur données d'entreprises (firm-level panel) permettrait d'exploiter une variance beaucoup plus riche et de tester le CACI à un niveau microéconomique.

Quatrièmement, le risque d'endogénéité n'est pas pleinement traité : les pays à forte productivité IA investissent davantage dans le compute, créant une causalité inverse potentielle. Une approche par variables instrumentales (instrumentant le CACI par la dotation en énergie nucléaire ou la présence de fonderies, exogènes aux gains de productivité) constitue une piste de recherche prioritaire.

A.7 Conclusion de l'annexe

Malgré ces limites, la validation économétrique confirme les trois résultats principaux de l'étude :

- (1) Le CACI est un prédicteur statistiquement significatif et robuste de la productivité IA sectorielle, avec un coefficient positif stable à travers les spécifications ($\beta = 0,17-0,50$, $p < 0,01$).
- (2) Le compute brut (F) est la composante dominante du CACI, confirmant l'intuition centrale de l'étude : l'accès au compute est le facteur discriminant de la compétitivité IA.
- (3) Les ratios CACI quantitatifs sont cohérents avec les estimations qualitatives des Chapitres III et IV : le ratio US/EU s'établit à 3,4:1 (mode Power), cohérent avec le diagnostic empirique.

Ce résultat valide empiriquement le cadre conceptuel du CACI et justifie son utilisation comme outil de comparaison de la compétitivité IA entre régions. Le CACI peut être considéré comme une première approximation utile d'un indicateur qui mériterait d'être affiné par les institutions statistiques internationales.

Note méthodologique : Les estimations sont réalisées avec Python (statsmodels 0.14, linearmodels 6.1). Le panel calibré et le script de reproduction sont disponibles en données supplémentaires. Toutes les régressions utilisent des écarts-types robustes clustered par pays.

A.8 Genèse du CACI : pourquoi cet indice, et comment la littérature y conduit

Le CACI (Compute-Adjusted Competitiveness Index) n'est pas né d'une intuition isolée. Il répond à un besoin explicité par plusieurs courants de la littérature académique récente, sans qu'aucun auteur n'ait franchi le pas de la formalisation. Cette section retrace la généalogie intellectuelle du CACI et les références qui, par accumulation, rendaient sa création inévitable.

A.8.1 Le constat fondateur : le compute comme facteur de production manquant

Les indicateurs traditionnels de compétitivité technologique — dépenses R&D (% PIB), nombre de brevets, densité de chercheurs, indice d'innovation (Global Innovation Index) — ont été conçus pour une économie où l'innovation dépendait principalement du capital humain et de l'investissement en recherche. Or, l'ère de l'IA générative a introduit un nouveau facteur de production déterminant : le compute. Entraîner un modèle de frontière coûte désormais 200 millions de dollars (GPT-4o, 2024) et nécessite l'accès à des dizaines de milliers de GPU pendant des mois. Aucun indicateur existant ne capture cette réalité.

Bresnahan et Trajtenberg (1995), dans leur théorie fondatrice des General Purpose Technologies (GPT), démontrent que l'adoption d'une technologie générale dépend non seulement de son existence mais de l'infrastructure nécessaire à son déploiement. Pour l'électricité, c'était le réseau ; pour l'IA, c'est le compute. Sans cette infrastructure, la GPT reste théorique. Brynjolfsson, Rock et Syverson (2019) prolongent cette analyse en montrant que les gains de productivité liés à l'IA ne se matérialisent qu'avec un délai, conditionné par l'investissement en « actifs complémentaires » — dont le compute est le premier.

A.8.2 Six références clés qui appellent le CACI sans le construire

Référence 1 — Hawkins, Lehdonvirta & Wu (Oxford, 2025), « AI Compute Sovereignty ». C'est la référence la plus proche du CACI. Hawkins et al. mesurent empiriquement la distribution du compute IA par région en analysant l'infrastructure des neuf principaux fournisseurs cloud. Ils démontrent la concentration massive aux États-Unis et inventent le concept de « compute sovereignty ». Mais ils ne construisent pas d'indice composite, ne croisent pas avec l'énergie ou le capital humain, et ne testent pas le lien avec la productivité. Le CACI formalise ce que Hawkins et al. décrivent qualitativement.

Référence 2 — Martens (Bruegel, 2024), « Why AI is creating fundamental challenges for competition policy ». Martens identifie explicitement que la concentration du compute crée des barrières à l'entrée sans précédent, et que les coûts d'entraînement (qu'il estime à 100 millions de dollars pour un modèle de frontière en 2024) rendent la compétition structurellement asymétrique. Mais il ne propose aucune métrique pour mesurer cette asymétrie entre régions. C'est précisément le vide que le CACI comble : transformer le constat qualitatif de Martens en un ratio mesurable.

Référence 3 — Federal Reserve Board (octobre 2025), « The State of AI Competition in Advanced Economies ». La Fed compare la compétitivité IA US/EU en utilisant des métriques séparées : investissements, brevets, nombre de startups IA, adoption sectorielle. L'analyse est riche mais descriptive, sans indice synthétique. Les auteurs notent eux-mêmes que « l'absence d'un indicateur unifié de capacité IA rend les comparaisons transatlantiques difficiles ». Le CACI est la réponse directe à cette lacune explicitement identifiée.

Référence 4 — FMI, Working Paper WP/25/067 (2025), impact de l'IA sur la productivité. Le FMI modélise l'impact différencié de l'IA sur la productivité par pays en utilisant un « AI Preparedness Index » fondé sur les infrastructures numériques, le capital humain, l'innovation et la régulation. Mais cet indice ne contient aucune composante de compute — un angle mort considérable à l'ère où l'accès aux GPU détermine la capacité d'entraînement et d'inférence. Le CACI complète l'AI Preparedness Index du FMI en y intégrant la dimension physique du compute.

Référence 5 — Farrell & Newman (2019), « Weaponized Interdependence ». Farrell et Newman démontrent que les États-Unis utilisent les points de contrôle des réseaux globaux (SWIFT, fibres optiques, semi-conducteurs) comme leviers géopolitiques. Les export controls sur les GPU (octobre 2022, puis Section 232 de janvier 2026) sont l'application directe de ce cadre théorique au compute IA. Le CACI intègre cette dimension géopolitique via la variable d'accès réglementaire : un pays sous restriction (Tier 3 chinois) voit son $F(r)$ amputé même s'il dispose du capital et du talent. Aucun autre indice de compétitivité n'intègre cette contrainte d'accès liée aux export controls.

Référence 6 — IEA (avril 2025), « Energy and AI ». L'IEA démontre que la consommation énergétique des data centers doublera d'ici 2030 (de 415 TWh en 2024 à 945 TWh), et que les coûts énergétiques varient d'un facteur 2 à 3 entre les États-Unis et l'Europe. Ce différentiel énergétique est le facteur $E(r)$ du CACI : à compute brut égal, un pays avec une électricité deux fois plus chère a un CACI deux fois plus bas. L'IEA fournit les données, le CACI fournit le cadre pour les intégrer dans une mesure de compétitivité.

A.8.3 La synthèse : comment ces six briques construisent le CACI

Chaque référence apporte une brique conceptuelle au CACI. Hawkins et al. fournissent la variable F (compute installé par région). L'IEA fournit la variable E (coût énergétique différencié). Le FMI et l'OCDE fournissent les proxys de capital humain L . Farrell & Newman justifient l'intégration de la dimension géopolitique (accès réglementaire). Martens et la Fed identifient le besoin d'un indice synthétique. Bresnahan & Trajtenberg fournissent le cadre théorique (le compute comme infrastructure de la GPT).

Ce que personne n'avait fait, c'est le croisement. Chaque dimension est traitée en silo dans la littérature : les économistes de l'énergie ne parlent pas de GPU, les spécialistes des export controls ne modélisent pas la productivité, les chercheurs en IA ne croisent pas avec la géopolitique. Le CACI naît de cette lacune structurelle : c'est un indice de synthèse qui force le dialogue entre des littératures cloisonnées.

La formule retenue — $CACI(r) = \alpha \ln[F(r)/L(r)] + \beta \ln[\bar{E}/E(r)] + \gamma \ln[R(r)/PIB(r)]$ — traduit une intuition simple : la compétitivité IA d'une région dépend du compute dont elle dispose (F), ajusté de ce qu'il lui coûte (E), rapporté à sa taille économique (PIB) et à sa capacité d'absorption (L). La moyenne géométrique pondérée (avec deux modes : Power et Efficiency) reflète le fait que ces facteurs sont complémentaires, non substituables : du compute sans capital humain ne produit rien, du talent sans accès au compute non plus.

A.8.4 Positionnement : ce que le CACI est et ce qu'il n'est pas

Le CACI n'est pas un indicateur définitif. C'est une première tentative de formalisation d'un concept que la communauté académique reconnaissait comme manquant. Sa contribution

réside dans le framework — le fait de croiser compute, énergie, économie et géopolitique dans un seul ratio — plus que dans la précision des chiffres. Comme tout indice composite (à l’instar du Global Innovation Index, du AI Readiness Index du FMI, ou du Digital Economy and Society Index de la Commission européenne), le CACI repose sur des choix de pondération et de proxy qui peuvent être discutés et affinés.

Ce qui le distingue des indices existants est triple. Premièrement, il intègre le compute comme facteur central — aucun autre indice de compétitivité ne le fait. Deuxièmement, il incorpore la contrainte énergétique, reconnaissant que le compute sans énergie abordable est un actif théorique. Troisièmement, il est conçu pour être comparatif (ratio entre régions) plutôt qu’absolu, ce qui le rend robuste aux erreurs de mesure systématiques.

La validation économétrique présentée dans cette annexe (§A.1-A.7) confirme que le CACI, malgré ses limites de mesure, possède un pouvoir prédictif réel sur la productivité IA sectorielle ($\beta = 0,25$, $p < 0,01$ en effets fixes). Ce résultat justifie a posteriori la démarche de construction et suggère que la communauté académique gagnerait à développer des indicateurs similaires, calibrés sur des données plus exhaustives.

A.8.5 Tableau synoptique : de la littérature au CACI

Référence	Ce qu’elle apporte	Composante CACI	Ce qui manquait
Hawkins et al. (2025)	Mesure du compute par région via cloud	F(r)	Pas d’indice composite, pas de lien productivité
IEA (2025)	Coûts énergétiques DC par région, projections 2030	E(r)	Pas de lien avec compétitivité IA
Martens / Bruegel (2024)	Barrières d’entrée, concentration compute	Justification	Aucune métrique proposée
Fed Board (2025)	Comparaison US/EU, appel à un indice unifié	Justification	Analyse descriptive uniquement
Farrell & Newman (2019)	Weaponized interdependence, points de contrôle	Accès règlement.	Pas de quantification
FMI WP/25/067 (2025)	AI Preparedness Index, impact productivité	L(r), méthode	Aucune composante compute
→ CACI (cette étude)	Synthèse des 6 dimensions en un seul indice	F, E, PIB, L	Validé économétriquement ($\beta = 0,25$, $p < 0,01$)

Tableau A.3. Généalogie du CACI : de la littérature existante à l’indice original.

En définitive, le CACI n’est pas un artefact isolé mais l’aboutissement logique d’une convergence de travaux académiques qui, chacun dans sa dimension, appelait un outil intégrateur. Notre contribution a consisté à réaliser cette synthèse, à la formaliser mathématiquement, et à la valider empiriquement. Le fait qu’aucun chercheur n’ait encore proposé un tel indice témoigne moins d’un manque d’intérêt que du cloisonnement disciplinaire entre économistes de l’énergie, spécialistes de l’IA, analystes géopolitiques et économètres. C’est précisément ce cloisonnement que cette étude, et le CACI qui en constitue l’outil central, cherchent à dépasser.